

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2
За седьмой семестр
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Ерошин Е.А.
Проверил:
Никитин С.К.

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

Общее задание

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы

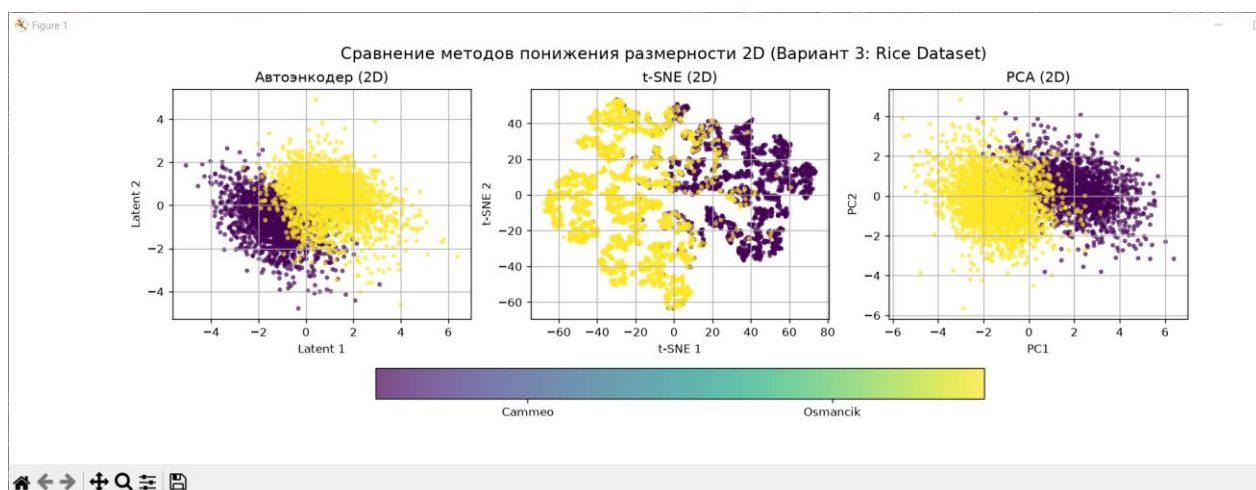
Вариант 3

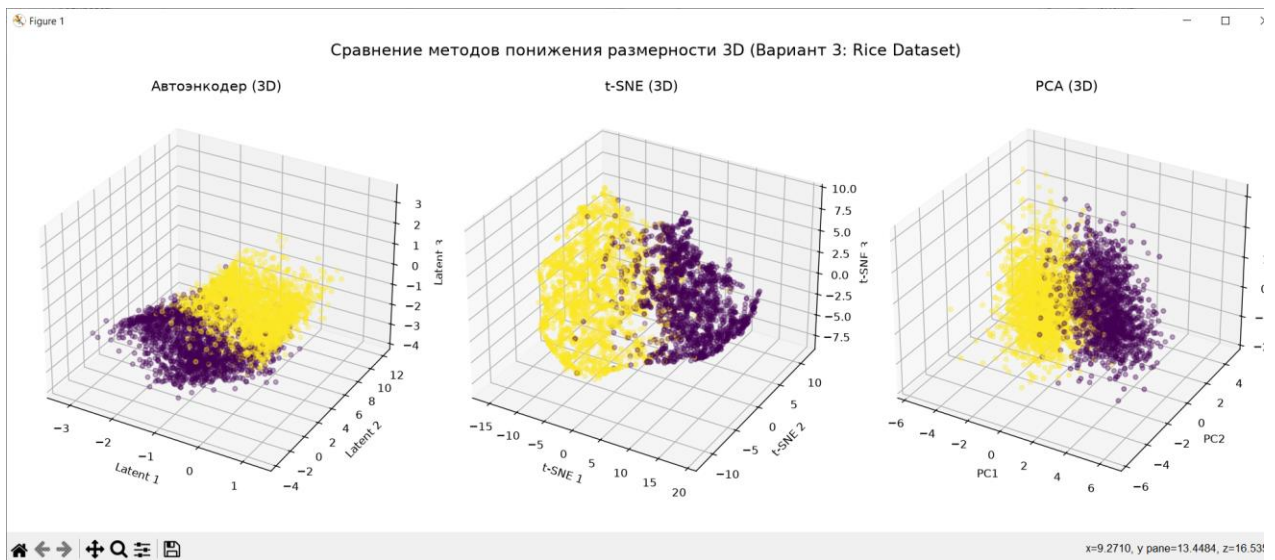
3	Rice (Cammeo and Osmancik)	Class
---	--	-------

Код программы:

В электронном виде

Результат работы программы:





Сравнительный анализ методов:

1. Автоэнкодер (Autoencoder): Использование глубокой нейросетевой архитектуры со скрытым слоем из 2 и 3 нейронов позволило выполнить нелинейную проекцию исходных признаков зерен риса. Автоэнкодер успешно сжимает информацию, сохраняя общую топологию данных, однако границы между классами Cammeo и Osmancik получаются частично размытыми из-за постепенного перехода геометрических параметров зерен.
2. Метод t-SNE: Продемонстрировал наилучшую визуальную разделяемость классов. Благодаря сохранению локальных расстояний между объектами, t-SNE сформировал четко выраженные кластеры с минимальным перекрытием элементов разных видов риса.
3. Метод PCA: Будучи линейным методом, PCA сохраняет максимальную глобальную дисперсию данных. На графиках наблюдается выраженное разделение вдоль первой главной компоненты, но с некоторой зоной пересечения классов в центре.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике методы понижения размерности и визуализации многомерных данных для выборки Rice (Cammeo and Osmancik) (Вариант №3): нейросетевой автоэнкодер, метод t-SNE и метод главных компонент (PCA).